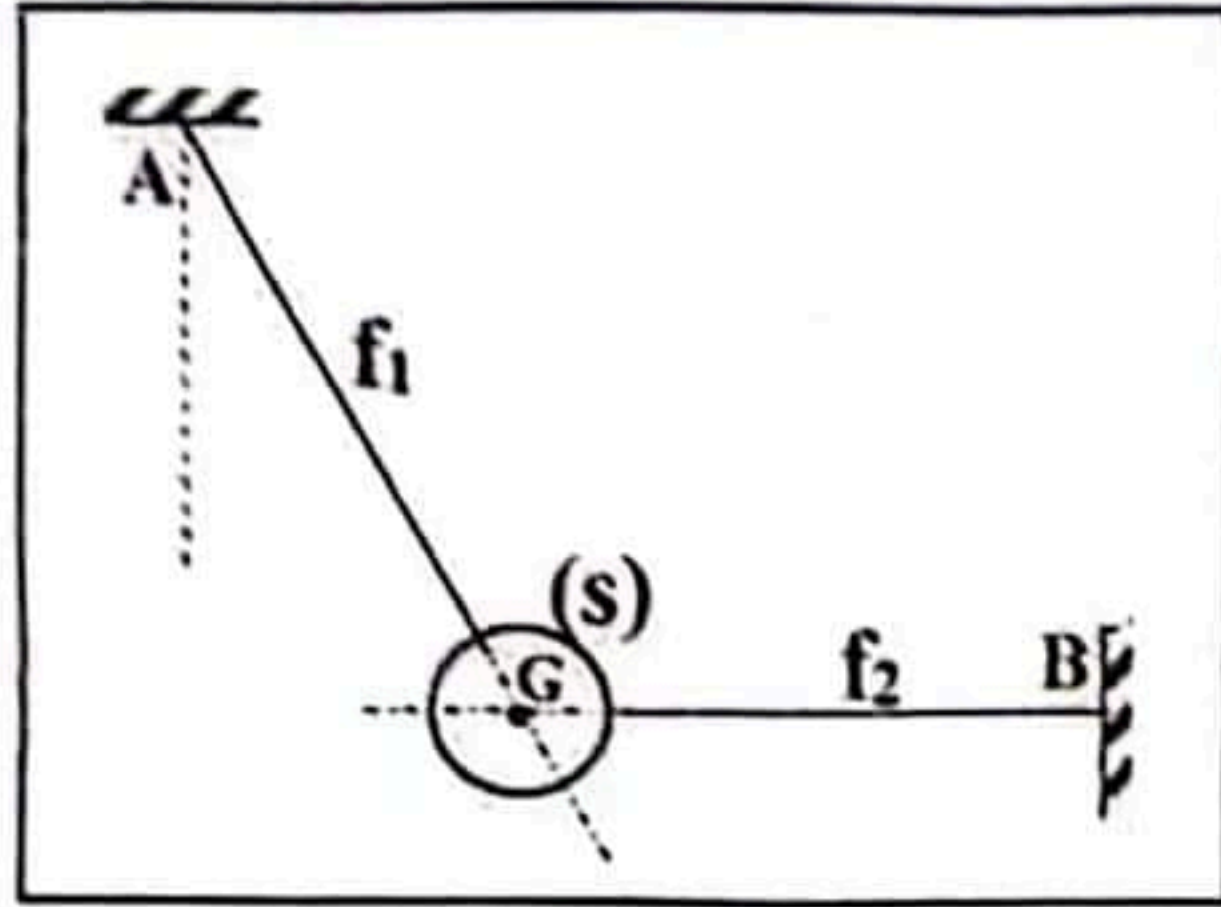


الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (07 نقاط)

الوثيقة (1)

كرة معدنية (S) كتلتها  $m$ ، مشدودة إلى نقطتين (A) و (B) بواسطة

خيطين  $f_1$  و  $f_2$ ؛ انظر الوثيقة (1)

تخضع الكرة المعدنية (S) إلى تأثير القوى التالية:

-  $\vec{P}$  ثقل الكرة (S).

-  $\vec{F}_1$  القوة التي يؤثر بها الخيط  $f_1$ ، شدتها  $2,5\text{ N}$

-  $\vec{F}_2$  القوة التي يؤثر بها الخيط  $f_2$ .

القوى  $\vec{P}$ ،  $\vec{F}_1$ ،  $\vec{F}_2$  المؤثرة في الكرة (S) تحقق الشكل الموضح في الوثيقة (2).

(1) حدد الجملة المدروسة.

(2) أعد رسم الشكل الممثل في الوثيقة (1) ومثل عليه كيفيا القوى المؤثرة في الكرة (S).

(3) اذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية.

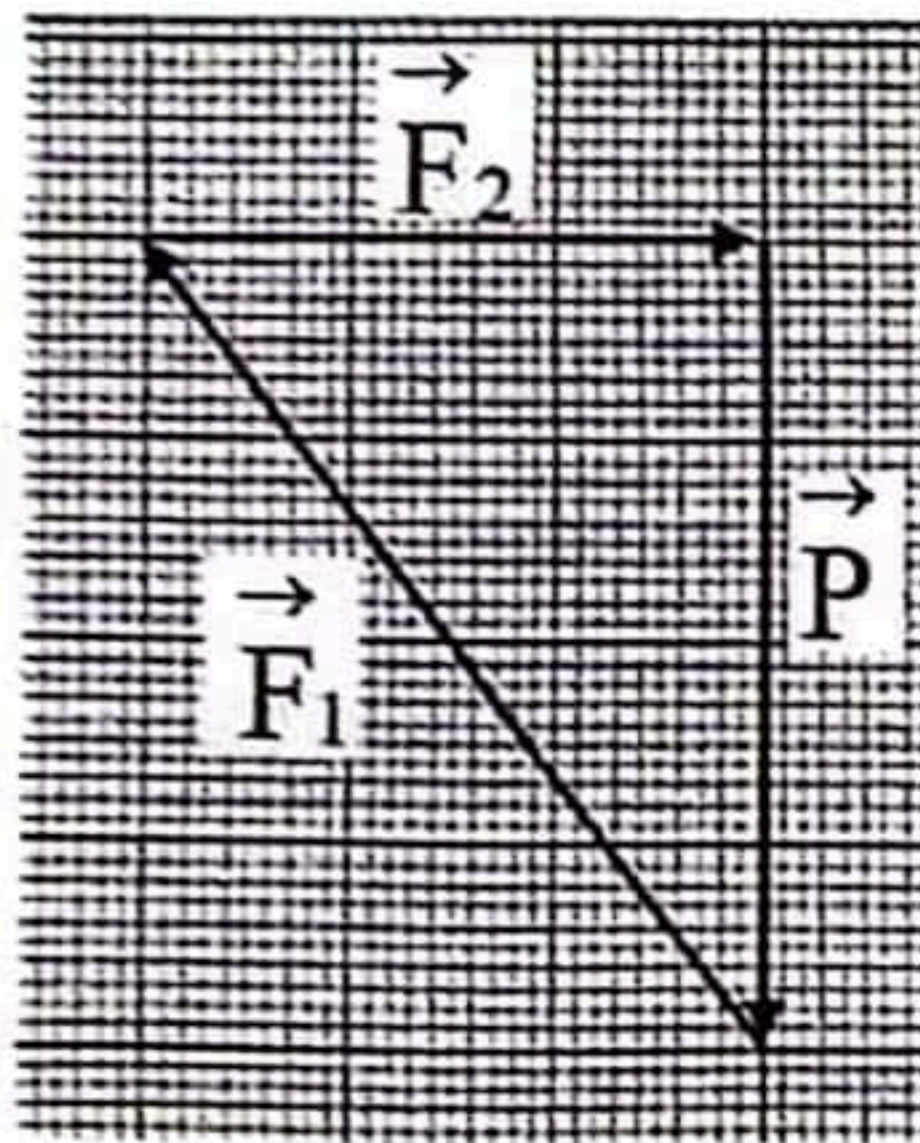
(4) تحقق أن الكرة (S) في حالة توازن.

(5) احسب اعتمادا على الوثيقة (2):

- شدة القوة التي يؤثر بها الحبل  $f_2$  على الكرة (S).

- شدة ثقل الكرة (S) واستنتج كتلتها  $m$ .

يُعطى: سلم الرسم:  $0,5\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$ ، قيمة الجاذبية الأرضية:  $g=10\text{ N/Kg}$



الوثيقة (2)

التمرين الثاني: (05 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام تلميذ بذلك أحد طرفي قضيب

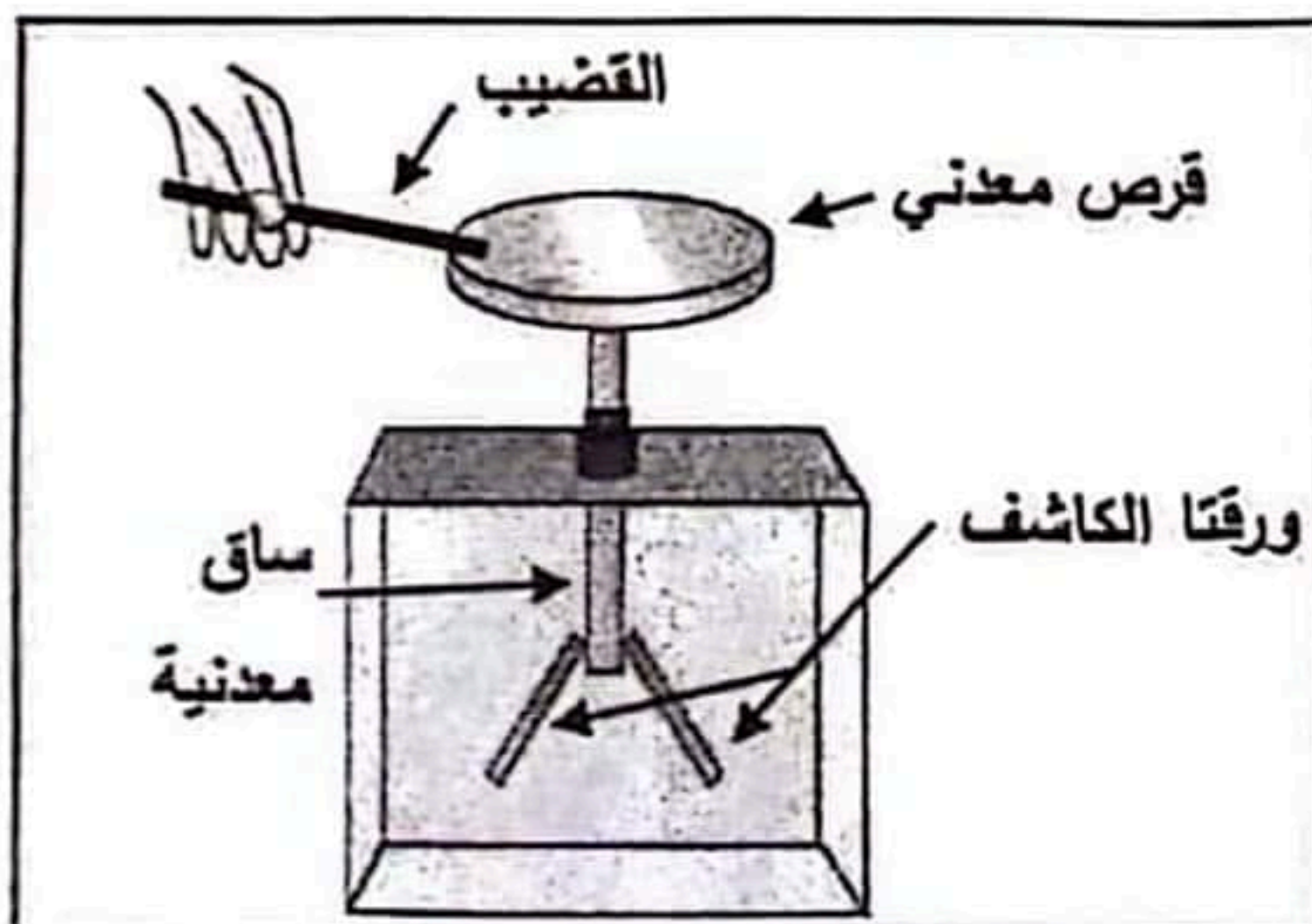
عازل بقطعة صوف، ثم لمس به قرص الكاشف الكهربائي فلاحظ

ابتعاد ورقتي الكاشف الكهربائي عن بعضهما (انفراجهما)، الوثيقة (3).

(1) سم طريقة تكهرب كل من: - القضيب.

- ورقتا الكاشف.

(2) فسّر انفراج ورقتي الكاشف الكهربائي.



الوثيقة (3)